

NICOLE VALENTINA SANTANA

Bogotá, Colombia | santana.nicolev@gmail.com | (+57) 3106224754 | LinkedIn

PERFIL PROFESIONAL

Candidata a grado en Ciencia de Datos con solida formación en machine learning, deep learning y estadística bayesiana. Experiencia en diseño de modelos predictivos, estructura de datos, programación y visualización avanzada para análisis en Big Data, con dominio en desarrollo de soluciones backend, métodos numéricos y técnicas de optimización.

Experiencia aplicada con GenAI y procesamiento de señales electrofisiológicas (neurociencia computacional). Pensamiento analítico riguroso, resolución efectiva de problemas complejos y comunicación técnica clara. Adaptable y colaborativa, con enfoque constante en calidad, ética y resultados que generan impacto medible.

EXPERIENCIA LABORAL

AI/ML Engineer Intern, IBM

Ene 2025 – Jul 2025

- Optimizar soluciones backend para aplicaciones financieras, enfocadas en la gestión de contratos y APIs, mejorando la eficiencia y escalabilidad de los sistemas
- Implementar procesos automatizados para el análisis y descriptación de archivos, garantizando la trazabilidad de dependencias y generando informes estructurados
- Realizar análisis avanzados de bases de datos transaccionales, identificando patrones de comportamiento y proponiendo soluciones basadas en datos
- Diseñar dashboards dinámicos en Power BI, Streamlit y Cognos, transformando datos complejos en insights estratégicos para equipos técnicos y gerenciales
- **Logros:** Desarrollo de un motor de clasificación automática basado en GenAI con 96% de precisión, reducción de incidentes críticos mediante análisis predictivo, y creación de un chatbot AIOps que disminuyó tiempos de resolución de incidentes en un 35%.
- Colaboré con equipos multidisciplinarios en la implementación de soluciones de IA en entornos financieros, impactando flujos utilizados por más de 500 usuarios internos

Data Analyst / BI Developer (Proyecto Empresarial), Catch Consulting

Feb 2023 – Jun 2023

- Lideré el diseño y desarrollo de una solución de Business Intelligence para el área de RRHH de empresa cliente en México, transformando reportes operativos en dashboards ejecutivos orientados a toma de decisiones estratégicas
- Definí e implementé KPIs y modelos de segmentación para análisis de desempeño, rotación y productividad, alineados con objetivos organizacionales y métricas de negocio
- Apliqué principios de visualización ética y storytelling con datos para presentar hallazgos a audiencias directivas y equipos de liderazgo
- Trabajé bajo un esquema de entregables semanales, revisión con stakeholders y ajustes iterativos basados en feedback del cliente
- **Logro:** Proyecto ganador del concurso empresarial de visualización de datos, seleccionado como la mejor solución entre múltiples equipos participantes

PROGRAMAS

- **Lenguajes de programación:** Python, R, SQL
- **Machine Learning y Deep Learning:** TensorFlow, PyTorch, scikit-learn
- **Visualización de datos:** Power BI, Streamlit, Cognos, Matplotlib, Seaborn
- **Análisis estadístico:** NumPy, Pandas, SciPy
- **Big Data:** Apache Spark, Hadoop
- **Procesamiento de señales:** OpenCV, signal processing libraries
- **Bases de datos:** MySQL, PostgreSQL, MongoDB
- **Control de versiones:** Git, GitHub

- **Desarrollo:** APIs, Backend optimization

PROYECTOS TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN

Investigadora / Analista, Universidad Externado de Colombia Ago 2024 – Nov 2025

Influencia de las Ondas Cerebrales en el Aprendizaje de Redes Neuronales Artificiales

- Diseñar y comparar arquitecturas bioinspiradas con modelos estándar de deep learning para tareas de clasificación de imágenes
- Implementar experimentos en Python utilizando TensorFlow, PyTorch, NumPy y Matplotlib
- Desarrollar visualizaciones para interpretar el comportamiento de modelos durante el entrenamiento
- Aplicar técnicas estadísticas para validar resultados y evaluar resistencia frente a ruido

Investigadora / Analista, Universidad Externado de Colombia Nov 2024 – Dic 2024

Impacto de la Presión Temporal en Respuestas Neurofisiológicas

- Analizar datos neurofisiológicos y conductuales de 40 oficiales mediante señales EEG y GSR
- Procesar y analizar datos para identificar correlaciones entre actividad cerebral y decisiones morales
- Implementar análisis estadístico cuantitativo utilizando encuestas sociodemográficas
- Desarrollar insights sobre neuroética y toma de decisiones en entornos de alta presión

Investigadora / Analista, Universidad Externado de Colombia Ago 2023 – Nov 2023

Predicción de Energías Renovables

- Implementar y comparar modelos de regresión lineal múltiple con enfoques bayesiano y frecuentista
- Analizar capacidad de generación de energía renovable per cápita utilizando base de datos global
- Desarrollar modelos predictivos para evaluación de políticas energéticas sostenibles

Investigadora / Analista, Universidad Externado de Colombia Feb 2023 – Abr 2023

Detección de Manipulación Digital en Imágenes

- Desarrollar sistema de detección de alteraciones en imágenes digitales mediante análisis en dominio de frecuencia
- Implementar Transformada de Fourier para detectar patrones anómalos y discontinuidades
- Utilizar Python, OpenCV, NumPy y matplotlib para extracción de huellas espectrales
- Lograr alta precisión en detección de alteraciones sutiles mediante segmentación

FORMACIÓN ACADÉMICA

Grado en Ciencia de Datos con Microcertificación en Neurociencia, Universidad Externado de Colombia 2022 – 2025

Open Year, Universidad de los Andes, Colombia Ene 2021 – Jun 2021

Educación Media Académica, Colegio La Merced 2020

Programa de Media Técnica: Ciencias Básicas con Aplicación a la Ingeniería, Universidad Sergio Arboleda 2018 – 2020

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Curso Software Development From A to Z** – Udemy (2025)
- **Curso Artificial Intelligence & Machine Learning for Business** – Udemy (2025)
- **Curso Azure DevOps: Build and Deploy App using CI and CD Pipeline** – Udemy (2025)
- **Curso Monitoreo con Prometheus, Grafana, Spring boot y Docker** – Udemy (2025)
- **Bootcamp Devops** – IBM (2025)
- **Bootcamp Análisis y Visualización de Datos** – CYMETRIA (2024)
- **Seminario Manejo de Imágenes - Viendo lo invisible** – Universidad Externado de Colombia (2023)
- **Bootcamp Code in Place** – Stanford University (2023)

- **Curso Desarrollo de Habilidades para Innovar en la Cuarta Revolución Industrial** – Universidad Nacional de Colombia (2020)

IDIOMAS

- **Inglés:** C2
- **Francés:** B1

RECONOCIMIENTOS

- **Mejor Presentación** – Primer Concurso de Visualización de Datos (Universidad Externado, Jun 2023)
- **Medalla de Excelencia** – Colegio La Merced (Nov 2020) – Reconocimiento al mejor desempeño académico de la promoción

Notas

- Para mayor información ingrese a mi perfil en LinkedIn: [linkedin.com/in/nicolevalentina-santana](https://www.linkedin.com/in/nicolevalentina-santana)
- Para ver el currículum vitae en inglés haga clic en el siguiente enlace: [English CV](#)